CÂN BẰNG HÓA HỌC

[HIỂU – VẬN DỤNG] **Câu 1.** Trong công nghiệp, ammonia (NH_3) được tổng hợp theo quá trình Haber – Bosch qua phản ứng thuận nghịch:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -91{,}8 \text{ kJ}$$

Quá trình sản xuất thường được thực hiện ở nhiệt độ khoảng $400\ ^\circ\text{C} - 450\ ^\circ\text{C}$, áp suất khoảng $150 - 200$ bar với xúc tác sắt phủ oxide nhôm và kali.

a) Phản ứng tổng hợp NH_3 là phản ứng tỏa nhiệt, do đó khi hạ nhiệt độ phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.

b) Việc tăng áp suất của hệ phản ứng vừa làm tăng tốc độ phản ứng, vừa làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận giúp tăng hiệu suất tạo NH_3.

c) Khi nồng độ N_2 và H_2 tăng gấp đôi thì giá trị hằng số cân bằng K_C của phản ứng sẽ tăng lên.

d) Trong thực tế, người ta không chọn nhiệt độ quá thấp (dù có lợi về chuyển dịch cân bằng) vì ở nhiệt độ thấp tốc độ phản ứng diễn ra quá chậm.

[VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO] **Câu 2.** Ở $25\ ^\circ\text{C}$, xét hệ cân bằng trong bình kín dung tích $1{,}0$ L không đổi:

$$N_2O_4(g) \text{ (không màu)} \rightleftharpoons 2NO_2(g) \text{ (nâu đỏ)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = 57{,}2 \text{ kJ}$$

Ban đầu nạp vào bình $0{,}05$ mol N_2O_4. Khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở $25\ ^\circ\text{C}$, phân tích thấy có $0{,}02$ mol NO_2 được tạo thành.

a) Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt, do đó khi ngâm bình vào chậu nước đá thì màu nâu đỏ của khí trong bình sẽ đậm dần lên.

b) Nồng độ của N_2O_4 ở trạng thái cân bằng là $0{,}04$ M.

c) Hằng số cân bằng K_C của phản ứng ở $25\ ^\circ\text{C}$ có giá trị bằng $0{,}01$.

d) Nếu giữ nguyên nhiệt độ và nạp thêm vào bình $0{,}02$ mol NO_2, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch và tại trạng thái cân bằng mới, nồng độ của NO_2 sẽ nhỏ hơn $0{,}02$ M.

ĐÁP ÁN:

Lệnh hỏi	Câu 1	Câu 2
a)	Đ	S
b)	Đ	Đ
c)	S	Đ
d)	Đ	S

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT:

Câu 1:

- a) **Đúng.** $\Delta_r H_{298}^0 < 0$ (tỏa nhiệt), giảm nhiệt độ cân bằng dịch chuyển theo chiều tỏa nhiệt (chiều thuận).

- b) **Đúng.** Tăng áp suất làm tăng mật độ hạt → tăng tốc độ; đồng thời chuyển dịch theo chiều giảm số mol khí ($4 \rightarrow 2$) là chiều thuận.

- c) **Sai.** K_C chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất phản ứng, không đổi khi thay đổi nồng độ các chất.

- d) **Đúng.** Ở nhiệt độ thấp, tốc độ phản ứng quá chậm, chất xúc tác kém hoạt động nên phải chọn nhiệt độ tối ưu ($400 - 450$ °C).

Câu 2:

- a) **Sai.** Ngâm vào nước đá là hạ nhiệt độ → cân bằng chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt (chiều nghịch, tạo N_2O_4 không màu) → màu nâu đỏ nhạt dần.

- b) **Đúng.** $n_{N_2O_4 \text{ phản ứng}} = \frac{1}{2} n_{NO_2} = 0{,}01$ mol $\Rightarrow n_{N_2O_4 \text{ cb}} = 0{,}05 - 0{,}01 = 0{,}04$ mol $\rightarrow [N_2O_4] = 0{,}04$ M.

- c) **Đúng.** $K_C = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{0{,}02^2}{0{,}04} = 0{,}01$.

- d) **Sai.** Thêm NO_2, cân bằng dịch theo chiều nghịch để làm giảm lượng NO_2 thêm vào, nhưng theo nguyên lí Le Chatelier, nồng độ NO_2 ở trạng thái cân bằng mới vẫn phải lớn hơn nồng độ ban đầu ($[NO_2]_{\text{mới}} > 0{,}02$ M).